

蔡胤量

性别：男

国籍：马来西亚

电话：15669027230

年龄：23岁

毕业时间：2026年7月

电邮：yinncaleb@gmail.com



专业背景

浙江大学

控制科学与工程学院

自动化专业本科

- | | |
|--|------|
| • 高级编程语言：C、C++、python | 熟练掌握 |
| • 嵌入式软件：Keil 5, stm32cubeIDE, Arduino IDE, ESP-IDF | 熟练掌握 |
| • PCB软件：嘉立创, Altium Designer, Kicad | 熟练掌握 |
| • 数据可视化与分析工具：matplotlib, matlab, pytorch | 熟练掌握 |
| • 主修课程：人工智能与机器学习, 空中机器人, 运动控制, 机器人建模与控制, 嵌入式系统, 自动控制理论, 信号与系统, 模拟电子电路, 电气控制, DSP技术, FPGA系统原理及应用, 传感与检测 | |

项目实践

杭州千二科技有限公司

2025.01-至今

嵌入式与电路实习生

主要参与 穿梭车控制器以及电液筒控制器的开发, 包括 传感器处理、状态机设计以及 FOC 电机控制算法的实现。

- 基于 STM32 设计并实现控制器方案, 替代传统工业 PLC, 显著降低系统硬件成本
- 根据实际工况进行控制策略设计, 实现 电流闭环控制与状态反馈机制
- 参与多类传感器信号处理与系统状态逻辑设计, 提高设备运行稳定性
- 配合机械系统调试控制参数, 优化设备运行效率

杭州途零机器人有限公司

2024.03-2025.01

嵌入式与电路实习生

主要在公司负责原理图和PCB设计与焊接, 嵌入式编写, 负责了压力传感手套, 六维力传感器, 四轮机器人等项目

- 压力传感手套和六维力传感器项目:设计并开发了基于专用采集芯片和ESP32S3的传感器数据采集系统, 使用 KICAD画了原理图和设计了PCB, 使用C语言在ESP-IDF上编写了SPI通信协议进行数据传输, 使用UART协议将传感器采集的数据传输至上位机, 并使用python的Matplotlib库对数据进行可视化
- 四轮机器人项目: 基于前一版本的机器人进行系统迭代, 把在嘉立创上的PCB设计图和原理图迁入KICAD, 把输入电压从16V提升至24V, 并使用了VESC开源控制方案控制电机

成果: 六维力传感器已经用于检测机械臂末端的感知, 四轮机器人项目在对电机增加了电流环反馈并在不牺牲性能的情况下把成本降成了原有的百分之二十

ZJUNict小型足球机器人实验室--电路组

2023.09-至今

核心队员

负责实验室电路组的项目管理, 主要负责PCB设计与焊接, 嵌入式编写

- 带领组员重新构建了对电机的通信方式与控制方式, 把I2C控制通信方式换成了CAN, 增加了电流环用于电机控制
- 对机器人增加IMU, 并把IMU信息信息给树莓派
- 改变对球位置感知方式, 使用反射式红外组成红外阵列, 并使用I2C通信传输球位置信息给树莓派
- 2024年浙江省机器人大赛小型足球组领队

成果: 把电机的控制频率从200Hz提升至1KHz, 通过全局视觉与IMU融合提高了控制精度和全局视觉带来的误差, 把球位置信息从一维提升到二维

赛果: 2024RoboCup机器人世界杯小型组--亚军、RoboCup中国公开赛小型组--国一等奖、RoboCup日本公开赛小型组--季军、2024年浙江省机器人大赛--省二等奖

2023年第十二届浙江省大学生智能车竞赛

2023.01-2023.08

队员

主要负责硬件搭建, 传感器选型调试

- 使用Altium Designer对导师给的PCB图与硬件做适配和优化, 并对其进行焊接
- 使用红外传感器模块对障碍物进行测距

成果: PCB用于省赛上, 并体现了极高的稳定, 红外传感器能正确识别障碍物并进行避障, 获得了省三等奖

个人优势

- 综合品质: 中文作为母语, 马来语和英语具有基本沟通能力
- 专业经验: 有多个工程的主要负责经验, 完成多个pcb设计以及嵌入式, 并成功落地在赛场上使用